# TP0 : Initiation

## 1) Installation d'environnement :

Voici le strict minimum pour un programmeur :

- **un éditeur de texte** pour écrire le code source du programme. En théorie un logiciel comme le bloc-notes sous Windows, ou "vi" sous Linux, fait l'affaire. L'idéal, c'est d'avoir un éditeur de texte intelligent qui colore tout seul le code, ce qui vous permet de vous y repérer bien plus facilement ;
- **un compilateur** pour transformer (compiler) votre source en binaire ;
- **un débogueur** pour vous aider à traquer les erreurs dans votre programme.

**Remarque :**

Soit on récupère chacun de ces trois programmes **séparément**. C'est la méthode la plus compliquée, mais elle fonctionne.

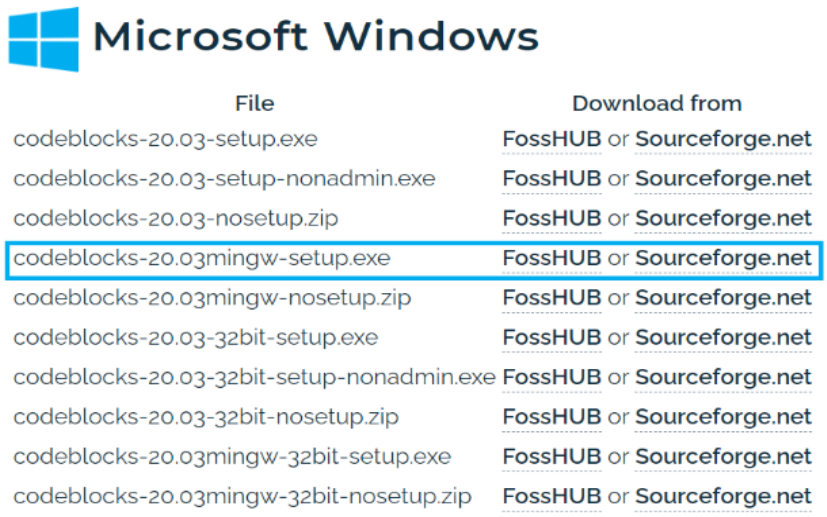
Soit on utilise un **IDE** (environnement de développement). C'est un programme 3-en-1 qui combine éditeur de texte, compilateur et débogueur.

Voici quelques IDE parmi les plus connus. Tous sont disponibles gratuitement

**Code::Blocks (Windows, Mac et Linux)**

**Installez Code::Blocks**

- Accédez aux http://www.codeblocks.org/downloads/binaries/
- Téléchargez le logiciel en prenant le programme qui contient mingw-setup dans le nom (ex. :codeblocks-10.05mingw-setup.exe).



2) **Les exercices**

**Exercice 1 :**

Ecrire un programme C qui lit un entier x et affiche son opposé.

**Exercice2 :**

Ecrire un programme C qui lit trois entiers et affiche leur somme, leur produit et leur moyenne.

**Exercice 3 :**

Une date est donnée sous forme d'un nombre entier de 6 chiffres. Par exemple 211007 représente le 21 octobre 2007. Développer un programme C qui accepte en donnée un tel nombre et affiche le résultat suivant :

Jour : 21

Mois : 10

Année : 2004

**Exercice 4 :**

Développer un programme C qui pour un rayon donné, renvoie le périmètre du cercle et la surface du disque.

**Exercice 5 :**

Une température Tc exprimée dans l'échelle Celsius est liée à la même température TF dans l'échelle Farenheit par la relation : TF = 32 + 1.8 Tc.
La température TK exprimée en degrès Kelvin est liée à Tc par la relation TK = 273 + Tc

Ecrire un programme C qui admet en donnée la température exprimée dans l'échelle Farenheit et renvoie en résultat la même température exprimée en degrés Kelvin.